

PDF Projeto Integrador Transdisciplinar em Banco de Dados I



Conteudista: Prof.^a Esp. Gislene Pereira Oliveira Martins

Revisão Textual: Prof.^a Esp. Lorena Garcia Aragão de Souza

Material Teórico

DESAFIO

Situação-Problema 1

Situação-Problema 2

Situação-Problema 3

Problema em Foco

ATIVIDADE

Atividade de Entrega

REFERÊNCIAS





Referências

Material Teórico

Olá, estudante!

Vamos iniciar a disciplina abordando os conceitos necessários para que você possa realizar a atividade através das situações-problema mais à frente.



Atenção, estudante! Aqui, reforçamos o acesso ao conteúdo *online* para que você assista à videoaula. Será muito importante para o entendimento do conteúdo.

Introdução

O Projeto Integrador Transdisciplinar em Banco de Dados I consiste na integração entre as disciplinas já estudadas e tem por objetivo propiciar ao estudante a criação de um projeto sólido e completo.

Será um desafio passar por cada etapa e por cada processo de desenvolvimento de uma base de dados. Um ponto essencial é referente à metodologia utilizada.

Importante termos em mente que o mercado de trabalho está em busca de profissionais que consigam visualizar um projeto de forma estratégica. Pensando nisso, você, estudante, como futuro profissional da área de Tecnologia, precisará trabalhar com metodologias que auxiliem a empresa a minerar seus dados e que proporcionem agilidade na tomada de decisões, além de transparência e visibilidade do *status* do projeto implantado. Nesse sentido, a metodologia *Scrum* irá ajudá-lo(a) no gerenciamento do projeto de forma eficiente e flexível. “E como aplicar esse conhecimento em meu projeto?”

Primeiramente, vamos pensar em sua rotina no trabalho. Quais são as suas tarefas, pensando no *status* de alta, média e baixa criticidade? Importante pensarmos que todas elas precisam ser executadas conforme sua ordem de prioridade. Assim ocorre com os projetos em suas atividades pontuais.

Vamos entender como aplicamos metodologia ágil no projeto de banco de dados?

Em sua trilha de aprendizado, você obteve conhecimento sobre administração de banco de dados, sobre os sistemas de gerenciamento de banco de dados e sobre seus desempenhos.

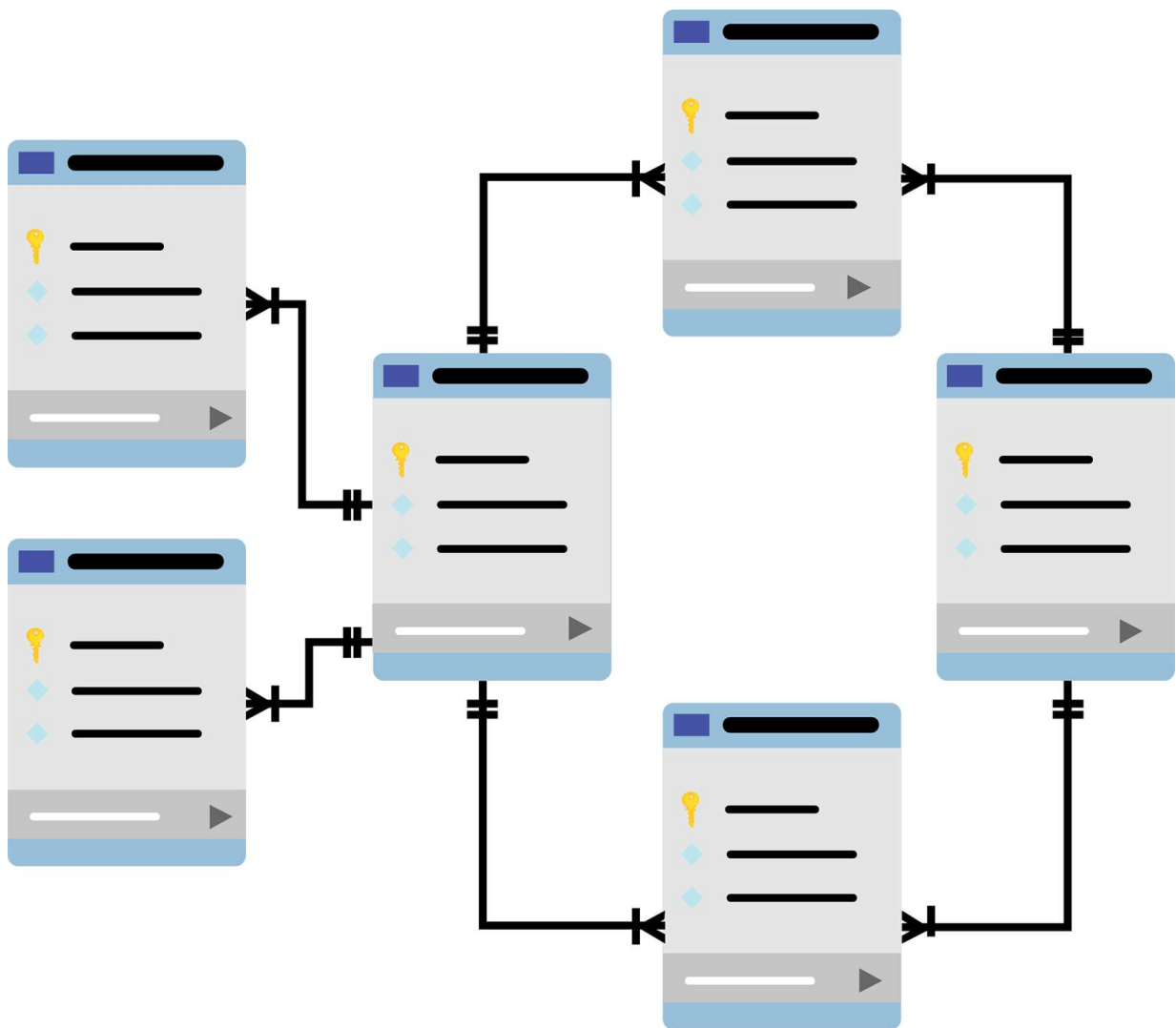


Figura 1 – Modelagem de dados

Fonte: Pixabay

#ParaTodosVerem: Foto de um cartaz. Há seis retângulos iguais em linhas pretas, simbolizando escrita. Todos eles contêm simulação de informações para a criação de tabelas de banco de dados; todos os retângulos contêm linhas em suas pontas, ligando símbolos de cardinalidade. Fim da descrição.

Para a modelagem dos dados, é preciso entender alguns passos.

Etapa 1 – Modelagem de Dados

É necessária a identificação do problema. É realizado o levantamento de requisitos quando não há conhecimento sobre a regra de negócio. O levantamento de requisitos é o processo de exploração da modelagem e de suas especificações.

Um dos requisitos importantes é a proteção de dados do cliente, para a qual não se pode atentar somente em tela e criação de tabelas. É importante proporcionar ao cliente uma base segura e protegida, utilizando as regras da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018).

Podemos visualizar alguns pontos importantes para mantermos a integridade dos dados de cada cliente, como: criar cenário de segurança, independentemente de as informações estarem em território nacional e/ou internacional; gerenciamento de riscos e falhas; transparência, caso haja violação dos dados pessoais do cliente.

Vídeo

LGPD – Vídeo 1: Apresentação

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Etapa 2 – Modelagem Conceitual (Alto Nível)

Podemos dizer que é a representação do usuário. Nesse momento, serão especificados quais dados serão armazenados e relacionados. Vamos a um exemplo:

Você está responsável por construir um quiosque de venda de guarda-chuvas em um *shopping center*. Quais seriam as ações necessárias?

Verificar o espaço em que irá colocar o quiosque; analisar o perfil do cliente que irá transitar naquela área; como será o *design*; como será feito o armazenamento dos produtos; se será utilizado sistema de vendas; se há ponto de *internet*; verificar ponto elétrico. Veja quanta coisa teremos que pensar para um projeto. Da mesma forma ocorre com a elaboração do projeto de banco de dados.

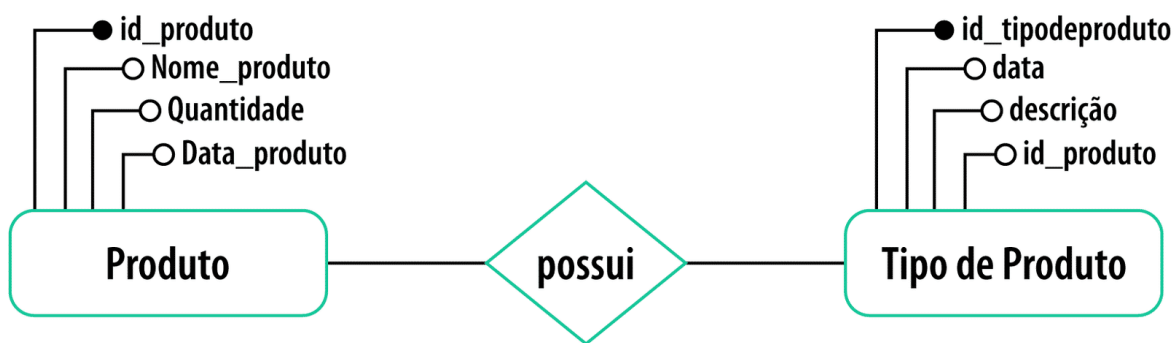


Figura 2 – Modelagem conceitual

#ParaTodosVerem: foto de um diagrama. Do lado esquerdo, temos um retângulo com a palavra “produto”. Saindo desse retângulo, há quatro linhas com um círculo na ponta cada uma, ligando o retângulo às palavras: **id_produto** (chave primária); atributos (**nome_produto**); quantidade; e **data_produto**. À direita, temos outro retângulo, com a frase “tipo de produto”. Saindo desse retângulo, há cinco linhas com um círculo na ponta cada uma, ligando o retângulo às palavras: **id_tipodeproduto** (chave primária); atributos **data**; **descricao**; **valor**; e **id_produto** (chave estrangeira). No centro da imagem, há um losango ligando um retângulo ao outro através de linhas pretas, no qual está escrito “possui”. Fim da descrição.



Etapa 3 – Modelagem lógica: iniciamos a criação da base de dados. Aqui, vamos escolher o SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) e verificar qual atende a demanda da empresa. No quadro 1, há alguns exemplos de SGBD, mas convido você a pesquisar outros, a verificar as especificações de cada um

deles e quais são os seus pontos positivos e negativos, antes de escolher.

Tabela 1 – Sistema de gerenciamento de banco de dados

SGBD	Plataforma	Licença	Arquitetura	Modelo
Maria DB	Multiplataforma	Gratuita	Cliente/Servidor	Relacional
Microsoft SQE Server	Multiplataforma	Gratuita e Paga	Cliente/Servidor	Relacional
Oracle	Multiplataforma	Gratuita e Paga	Cliente/Servidor	Relacional
MySQL	Multiplataforma	Gratuita e Paga	Cliente/Servidor	Relacional

Importante ressaltar que temos SGBD pagos e gratuitos. Por esse motivo, vale uma pesquisa de mercado antes da sua definição final.

Exemplo de modelo lógico:

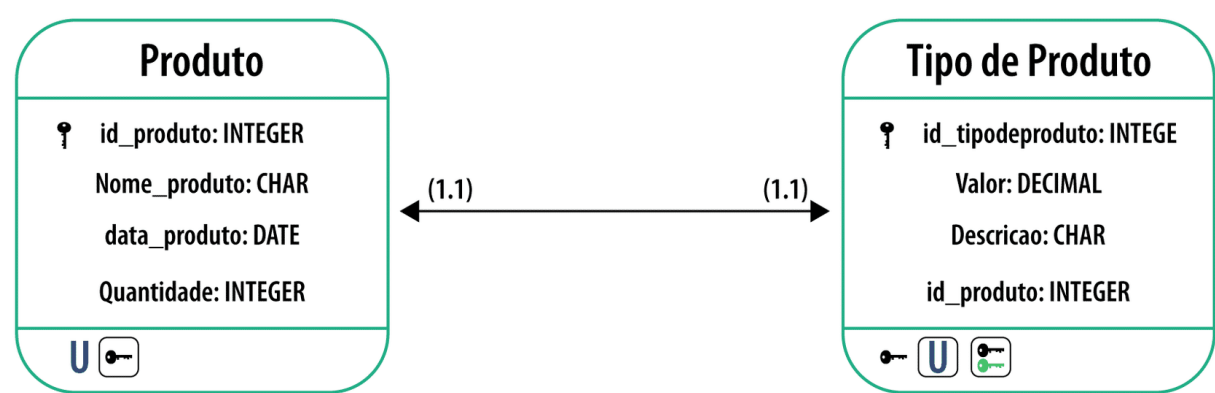


Figura 3 – Modelo lógico

Fonte: Adaptada de Freepik

#ParaTodosVerem: imagem de um diagrama contendo dois retângulos cinzas, com cantos arredondados e divididos em três partes cada. A linha superior do retângulo da esquerda descreve o nome da tabela “Produto”; no centro do retângulo, temos a descrição dos atributos e o desenho de uma chave à esquerda da palavra “id_produto: Integer”, indicando chave primária. Na linha inferior do retângulo, temos a letra U, em azul, que indica “única” e ao lado, o

símbolo de uma chave deitada, indicando a chave primária. No retângulo do lado direito, a linha superior descreve o nome da tabela “Tipo de Produto”; no centro do retângulo, temos a descrição dos atributos e o desenho de uma chave à esquerda dos escritos “id_tipodeproduto: Intege”, “valor: decimal”, “descrição: char” e outra chave dentro de um quadrado antes da palavra “id_produto”, indicando chave secundária. Na linha inferior do retângulo, temos a letra U, em azul, que indica “única” e ao lado, o símbolo de uma chave deitada, indicando a chave primária; U em azul dentro de um quadrado, indicando “valor único”; na mesma linha, temos um quadrado com duas chaves, uma preta, que indica chave primária e uma verde, que indica chave secundária. Entre os retângulos cinzas com cantos arredondados, temos uma linha com setas nas extremidades, indicando a ligação entre os retângulos. Acima dessa linha, ao lado esquerdo, há um parêntese contendo o número 1,1, indicando a cardinalidade das tabelas. Sobre a linha à direita, temos as cardinalidades e um parênteses também contendo o número 1,1. Fim da descrição.

- **Etapla 4 – Modelagem físico:** as tabelas serão criadas na linguagem SQL (*Structured Query Language*, ou Linguagem de Consulta Estruturada), que é a linguagem para gerenciar o banco de dados relacional. Nessa etapa, são geradas as instruções que vão criar a base de dados.

Para o SGBD – Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados escolhido para a criação das tabelas a seguir, será utilizado o *MySQL on-line*.

Site

MySQL On-line

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Vídeo

Curso *MySQL* – Instalando o *MySQL* com *WAMP*

MySql é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional, que trabalha separando seus dados em tabelas.

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Exemplo de modelo físico:

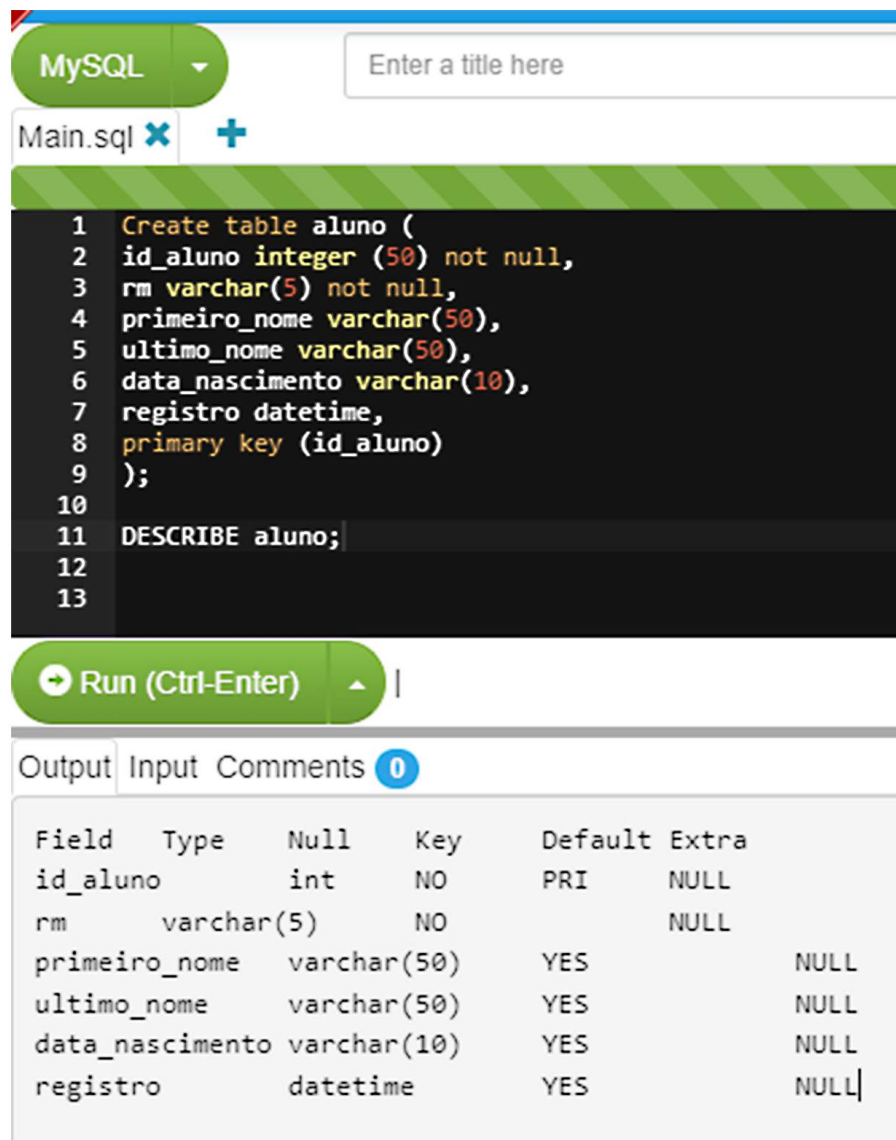


Figura 4 – Tabela aluno

Fonte: Reprodução

#ParaTodosVerem: imagem de uma tabela com fundo preto. Opção mysql Create table aluno id_aluno integer (50) not null, rm varchar(5) not null, primeiro_nome varchar(50), último_nome varchar(50), data_nascimento varchar(10), registro datetime, primary key (id_aluno); na segunda tabela, resultado da estrutura anteriormente criada. Fim da descrição.

Descrição das tabelas:

```
Create table aluno (  
  
id_aluno integer (50) not null,  
  
rm varchar(5) not null,  
  
primeiro_nome varchar(50),  
  
ultimo_nome varchar(50),  
  
data_nascimento varchar(10),  
  
registro datetime,  
  
primary key (id_aluno)  
  
);
```

```
Create table cliente (  
  
id_cliente integer(50),  
  
rg varchar(14),  
  
cpf varchar(12),  
  
primeiro_nomeCli varchar(50),  
  
último_nomeCli varchar(50),  
  
email varchar(45),  
  
username varchar(50),  
  
senha varchar(200),  
  
data_nascimento varchar(10),  
  
sexo varchar(9),  
  
cidade_natal varchar(45),  
  
créditos decimal(50,2),
```

```
primary key (id_cliente));
```

```
describe cliente;
```

The screenshot shows a MySQL IDE interface. At the top, there's a green bar with 'MySQL' and a dropdown arrow, and a text input field 'Enter a title here'. Below this is a tab labeled 'Main.sql' with a close button and a plus sign. The main area is a dark-themed code editor with a green and white striped header. It contains a SQL script with 17 lines. Lines 1-14 create a table named 'cliente' with various columns and a primary key. Lines 15-17 describe the table. Below the editor is a green button labeled 'Run (Ctrl-Enter)' with a play icon. At the bottom, there's a table with three tabs: 'Output', 'Input', and 'Comments'. The 'Output' tab is active, showing a table with 6 columns: Field, Type, Null, Key, Default, and Extra. The table lists the details of the 'cliente' table structure.

```
1 Create table cliente (  
2 id_cliente integer(50),  
3 rg varchar(14),  
4 cpf varchar(12),  
5 primeiro_nomeCli varchar(50),  
6 ultimo_nomeCli varchar(50),  
7 email varchar(45),  
8 username varchar(50),  
9 senha varchar(200),  
10 data_nascimento varchar(10),  
11 sexo varchar(9),  
12 cidade_natal varchar(45),  
13 creditos decimal(50,2),  
14 primary key (id_cliente) );  
15  
16 describe cliente;  
17
```

Run (Ctrl-Enter)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_cliente	int	NO	PRI		NULL
rg	varchar(14)	YES			NULL
cpf	varchar(12)	YES			NULL
primeiro_nomeCli	varchar(50)	YES			NULL
ultimo_nomeCli	varchar(50)	YES			NULL
email	varchar(45)	YES			NULL
username	varchar(50)	YES			NULL
senha	varchar(200)	YES			NULL
data_nascimento	varchar(10)	YES			NULL
sexo	varchar(9)	YES			NULL
cidade_natal	varchar(45)	YES			NULL
creditos	decimal(50,2)	YES			NULL

Figura 5 – Tabela cliente

Fonte: Reprodução

#ParaTodosVerem: imagem de uma tabela com fundo preto. Opção mysql Create table cliente id_cliente integer(50), rg varchar(14), cpf varchar(12), primeiro_nomeCli varchar(50), último_nomeCli varchar(50), email varchar(45), username varchar(50), senha varchar(200), data_nascimento varchar(10), sexo varchar(9), cidade_natal varchar(45), créditos decimal(50,2), primary key (id_cliente); na segunda tabela, resultado da estrutura anteriormente criada. Fim da descrição.

O código anteriormente mostrado é representado na linguagem SQL, que é uma Linguagem de Consulta Estruturada (*Structured Query Language*) e declarativa para a utilização com bancos de dados no padrão relacional.

A SQL é desenvolvida desde a década de 1970 e foi adquirida pela IBM. Hoje, a SQL é um padrão ANSI (*American National Standards Institute*).

Site
ANSI

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Antes de desenvolver o código, veja se está com o modelo conceitual em mãos. Dessa forma, conseguirá criar as tabelas com tranquilidade. Também é importante que saiba o que cada variável irá representar na sua tabela; elas são determinantes para estabelecer um banco de dados consistente e enxuto. Vamos entender o que cada variável representa ao declarar os atributos.

Tipos de dados:

- **DECIMAL(M,D):** ponto decimal com M; dígitos no total (precisão); e D casas decimais (escala); o padrão é 10,0; M vai até 65 e D até 30;
- **FLOAT(M,D):** ponto flutuante com precisão M e escala D; o padrão é 10,2; D vai até 24;
- **CHAR(M):** *string* que ocupa tamanho fixo entre 0 e 255 caracteres;
- **BOOL/BOOLEAN:** valores binários 0 / 1; Na verdade, é um alias para o tipo TINYINT(1);
- **VARCHAR(M):** *string* de tamanho variável; até 65535 caracteres;
- **BLOB/MEDIUMBLOB/TINYBLOB:** campo com tamanho máximo de 65535 caracteres binários; "*Binary Large Objects*", são usados para armazenar grandes quantidades de dados, como imagens;
- **MEDIUMTEXT:** permite armazenar até 16.777.215 caracteres;
- **LONGTEXT:** permite armazenar até 4.294.967.295 caracteres;
- **DATE:** uma data de 01/01/1000 a 31/12/9999, no formato YYYY-MM-DD;

- **DATETIME:** uma combinação de data e hora de 01/01/1000 00:00:00 a 31/12/9999 23:59:59, no formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS;
- **TIME:** hora, apenas, no formato HH:MM:SS;
- **YEAR(M):** ano nos formatos de dois ou quatro dígitos; se forem dois (**YEAR(2)**), ano vai de 1970 a 2069; para quatro (**YEAR(4)**), vai de 1901 a 2155. O padrão é quatro.

Cada tipo de dados deve ter sua variável de acordo com a sua especificação. Convido você a voltar para observar a Figura 5. Veja como foram descritos os dados.

A linguagem possui subconjuntos que categorizam sua aplicação de acordo com as operações efetuadas sobre um banco de dados.

- **DDL:** linguagem de Definição de Dados;
- **DCL:** linguagem de Controle de Dados;
- **DML:** linguagem de Manipulação de Dados;
- **DQL:** linguagem de Consulta de Dados;
- **DTL:** linguagem de Transação de Dados.

Vamos utilizar:

- **DDL – Linguagem de Definição de Dados:** as DDL para criar, alterar e deletar objetos da base de dados e esquema SQL;

Leitura

Database Concepts – Data Definition Language (DDL) Statements

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE



DML – Linguagem de Manipulação de Dados;

Leitura

Database Concepts – Data Manipulation Language (DML) Statements

Após a criação das tabelas, podemos facilmente consultar e manipular os objetos de esquema existentes.

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

- **DQL – Linguagem de Consulta de Dados:** a consulta da base de dados é constante, seja ela para criar relatório com tabela de clientes que fazem aniversário em um determinado mês, seja para ajustes de salário. Conseguimos realizar essa demanda através do *Select*.

Exemplo: criação e gerenciamento de *Tablespaces*, Arquivos de Dados e Segmentos.

```
SQL> select sum(user_bytes)/1024/1024 from  
dba_data_files where tablespace_name='USERS_SMALL';  
SUM(USER_BYTES)/1024/1024  
-----  
266013
```

O comando acima é um exemplo que consulta para um segmento específico.

Agora que revisamos alguns conceitos, vamos iniciar o nosso projeto?

Em algum momento de sua carreira profissional, você já iniciou alguns projetos, embora, em alguns deles, talvez você não tenha aplicado as boas práticas. Mas ele saiu do papel e foi implantado de alguma forma, não é mesmo?

Seguindo as boas práticas, podemos dizer que projeto é esforço temporário, ou seja, temos um início e fim. Ao seu término, os objetivos exclusivos são alcançados.

No final do Projeto Integrador Transdisciplinar, o aluno terá que conhecer os processos de desenvolvimento de uma aplicação, passando por metodologias e etapas, finalizando o projeto com sucesso.

Situação-Problema 1

Caro(a), estudante.

Agora, vamos compreender o cenário que será abordado na primeira situação-problema da disciplina.

Atente-se à situação profissional que você precisará entender para poder realizar a atividade.

Criar Base de Dados para uma Empresa

Você foi contratado por uma empresa multinacional e uma das suas atribuições é criar a nova base de dados para *software* da área de *e-commerce*, ou comércio eletrônico.

Iniciação



Entender qual é o público-alvo;

- Fazer o levantamento de requisitos;
- Identificar qual tipo de *e-commerce*;
- Verificar as áreas envolvidas;
- Verificar os equipamentos e os *softwares* necessários para a instalação;
- Escolher SGBD;
- BKP (como será feito, qual a rotina e como será armazenado).

Planejamento

Após colhemos os dados citados na iniciação, é chegado o momento de iniciarmos a estruturação:

- Organizar dados em tabelas;
- Relacionar as chaves primárias e secundárias e seus relacionamentos;
- Realizar a normalização, aplicando as boas práticas de padronização;
- Regras de integridades.

Execução

- **Modelo conceitual:** criar diagramas MER (Modelagem Entidade – Relacionamento) e DER (Diagrama Entidade – Relacionamento);

- **Modelo Lógico:** criar as tabelas e indicar quais são as entidades – atributos – relacionamentos;
- **Modelo Físico:** nessa fase do banco de dados, vamos começar a sair um pouco do abstrato para iniciar a criação do projeto de banco de dados. Utilizaremos a linguagem SQL para construção do bando de dados.

Monitoramento e Controle

Nessa etapa, vamos verificar se os processos que estão em andamento no projeto estão em conformidade. Assim, será viável verificarmos possíveis problemas na criação da nova base de dados.

Metodologias Ágeis

Vídeo

O que são Métodos Ágeis?

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Ferramenta *On-line*

Leitura

Bitrix24

Conheça o Sistema de *Kanban*, disponibilizado a seguir.

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Encerramento

- **Passamos por fases importantes do projeto:** planejamento, colhendo as principais informações; execução, criando os modelos conceitual, lógico e físico; e monitoramento e controle, validando os processos de criação da base de dados;
- Antes de finalizarmos por completo, vamos utilizar as seguintes *Data Definition Language (DDL)*, ou Linguagem de Definição de Dados: *CREATE*, *ALTER* e *DROP*; e as *Data Manipulation Language (DML)*, ou Linguagem de Manipulação de Dados: *INSERT*, *UPDATE* e *DELETE*, incluindo *Data Query Language (DQL)*, ou Linguagem de Consulta de Dados.

Finalizar o projeto com os tópicos de referências e considerações finais.

Situação-Problema 2

Vamos compreender o cenário que será abordado na segunda situação-problema da disciplina.

Atente-se à situação profissional que você precisará entender para poder realizar a atividade.

Você foi contratado por uma empresa multinacional e uma das suas atribuições é criar a nova base de dados para o aplicativo *mobile* para área de consultório médico ou comércio eletrônico. Para a elaboração do novo banco de dados, segue:

Iniciação

- Entender qual é o público-alvo;
- Fazer o levantamento de requisitos;
- Verificar as áreas envolvidas;

- Verificar os equipamentos e os *softwares* necessários para a instalação;
- Escolher SGBD;
- BKP (como será feito, qual a rotina e como será armazenado).

Planejamento

Após colhermos os dados citados na iniciação, é chegado o momento de iniciarmos a estruturação:

- Organizar dados em tabelas;
- Relacionar as chaves primárias e secundárias e seus relacionamentos;
- Realizar a normalização, aplicando as boas práticas de padronização;
- Regras de integridades.

Execução

- **Modelo conceitual:** criar diagramas MER (Modelagem Entidade – Relacionamento) e DER (Diagrama Entidade – Relacionamento);
- **Modelo Lógico:** criar as tabelas e indicar quais são as entidades – atributos – relacionamentos.
- **Modelo Físico:** nessa fase do banco de dados, vamos começar a sair um pouco do abstrato para iniciar a criação do projeto de

banco de dados. Utilizaremos a linguagem SQL para construção do bando de dados.

Monitoramento e Controle

Nessa etapa, vamos verificar se os processos que estão em andamento no projeto estão em conformidade. Assim, será viável verificarmos possíveis problemas na criação da nova base de dados.

Metodologias Ágeis

Vídeo

O que são Métodos Ágeis?

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Ferramenta *On-line*

Leitura

Bitrix24

Conheça o Sistema de *Kanban*, disponibilizado a seguir.

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Encerramento

- **Passamos por fases importantes do projeto:** planejamento, colhendo as principais informações; execução, criando os modelos conceitual, lógico e físico; e monitoramento e controle, validando os processos de criação da base de dados;
- **Antes de finalizarmos por completo, vamos utilizar as seguintes *Data Definition Language (DDL)*, ou Linguagem de Definição de Dados:** *CREATE*, *ALTER* e *DROP*; e as *Data Manipulation Language (DML)*, ou Linguagem de Manipulação de Dados: *INSERT*, *UPDATE* e *DELETE*, incluindo *Data Query Language (DQL)*, ou Linguagem de Consulta de Dados.

Finalizar o projeto com os tópicos de referências e considerações finais.

Situação-Problema 3

Por fim, vamos compreender o último cenário, abordado na terceira situação-problema da disciplina.

Atente-se à situação profissional que você precisará entender para poder realizar a atividade.

Você foi contratado por uma empresa multinacional e uma das suas atribuições é criar a nova base de dados para a área “escola de curso de ti” do *site*. Para a elaboração do novo banco de dados, segue:

Iniciação

- Entender qual é o público-alvo;
- Fazer o levantamento de requisitos;
- Verificar as áreas envolvidas;

- Verificar os equipamentos e os *softwares* necessários para a instalação;
- Escolher SGBD;
- BKP (como será feito, qual a rotina e como será armazenado).

Planejamento

Após colhermos os dados citados na iniciação, é chegado o momento de iniciarmos a estruturação:

- Organizar dados em tabelas;
- Relacionar as chaves primárias e secundárias e seus relacionamentos;
- Realizar a normalização, aplicando as boas práticas de padronização;
- Regras de integridades.

Execução

- **Modelo conceitual:** criar diagramas MER (Modelagem Entidade – Relacionamento) e DER (Diagrama Entidade – Relacionamento);
- **Modelo Lógico:** criar as tabelas e indicar quais são as entidades – atributos – relacionamentos.
- **Modelo Físico:** nessa fase do banco de dados, vamos começar a sair um pouco do abstrato para iniciar a criação do projeto de

banco de dados. Utilizaremos a linguagem SQL para construção do bando de dados.

Monitoramento e Controle

Nessa etapa, vamos verificar se os processos que estão em andamento no projeto estão em conformidade. Assim, será viável verificarmos possíveis problemas na criação da nova base de dados.

Metodologias Ágeis

Vídeo

O que são Métodos Ágeis?

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Ferramenta *On-line*

Leitura

Bitrix24

Conheça o Sistema de *Kanban*, disponibilizado a seguir.

Clique no botão para conferir o conteúdo.

ACESSE

Encerramento

- **Passamos por fases importantes do projeto:** planejamento, colhendo as principais informações; execução, criando os modelos conceitual, lógico e físico; e monitoramento e controle, validando os processos de criação da base de dados;
- **Antes de finalizarmos por completo, vamos utilizar as seguintes *Data Definition Language (DDL)*, ou Linguagem de Definição de Dados:** *CREATE*, *ALTER* e *DROP*; e as *Data Manipulation Language (DML)*, ou Linguagem de Manipulação de Dados: *INSERT*, *UPDATE* e *DELETE*, incluindo *Data Query Language (DQL)*, ou Linguagem de Consulta de Dados.

Finalizar o projeto com os tópicos de referências e considerações finais.

Problema em Foco

Para a atividade, você terá que resgatar alguns conceitos de banco de dados e ficar atento à temática. Dessa forma, conseguirá construir todo o projeto de banco de dados, do início ao fim. Para uma boa entrega do projeto, faça um *checklist* para que os processos sejam realizados durante a elaboração do seu projeto.

Atividade de Entrega

Muito bem, estudante!

Agora que você já leu todas as situações-problema, você pode acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem para realizar a atividade de entrega.

Referências

HEUSER, C. A. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (*e-book*)

MACHADO, F. N. R. **Banco de dados: projeto e implementação**. 3. ed. São Paulo: Érica, 2014. (*e-book*)

MANNINO, M. V. **Projeto, desenvolvimento de aplicações e administração de banco de dados**. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. (*e-book*)

MOLINARI, L. **Gestão de projetos: teoria, técnicas e práticas**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2010. (*e-book*)

PAGE-JONES, M. **Fundamentos do desenho orientado a objeto com UML**. 1. ed. São Paulo: Makron Books, 2001. (*e-book*)

PUGA, S.; FRANÇA, E.; GOYA, M. **Banco de dados: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g**. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2014. (*e-book*)

RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de gerenciamento de banco de dados**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008. (*e-book*)

VAZQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S.; ALBERT, R. M. **Análise de pontos de função: medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software**. 13. ed. São Paulo: Érica, 2013. (*e-book*)



Muito bem, estudante! Você concluiu o material de estudos! Agora, volte ao Ambiente Virtual de Aprendizagem para realizar a Atividade.